

# Livre CAP IFCA – tome 1 (élève)

## Extrait gratuit – Leçon 15 – Surchauffe et sous-refroidissement

Vous lisez un extrait du livre : son sommaire et une leçon complète, telle qu'elle est imprimée. Les QR codes ouvrent le cours animé, les films et les simulateurs d'inerweb.fr.

**Enseignant ?** Demandez un spécimen nominatif du livre complet, gratuit :  
[inerweb.fh@gmail.com](mailto:inerweb.fh@gmail.com)

Présentation des livres : [inerweb.fr/livres/](http://inerweb.fr/livres/)

**Droits réservés.** Cet extrait peut être lu et partagé tel quel, sans modification ni usage commercial. Le livre complet ne se diffuse pas.

## Ce que vous trouverez dans le livre

Une leçon par notion, dans l'ordre de l'année : le cours, un exemple, des exercices, un TP et ses schémas. Chaque leçon donne, avec leurs codes, les tâches, les savoirs et les compétences du référentiel qu'elle travaille. Les QR codes ouvrent sur [inerweb.fr](http://inerweb.fr) le cours animé, les films et les simulateurs.

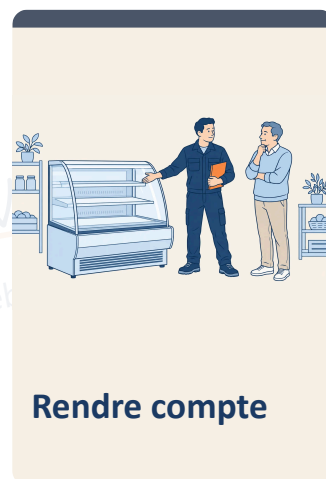
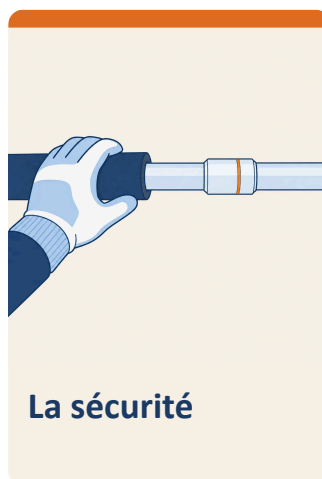
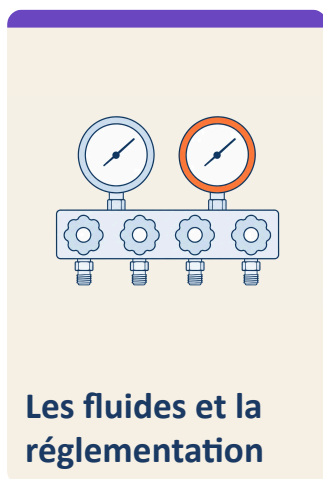
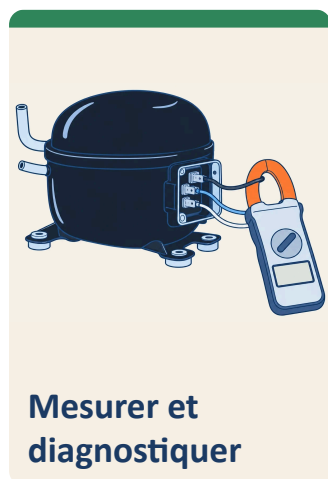
Le livre existe en deux tomes élève (CAP IFCA) ou un tome par année (Bac Pro MFER), avec un exemplaire professeur : corrigés, conduite de la séance, leçon à projeter.

# Livre CAP IFCA

Installateur en froid et conditionnement d'air

## Tome 1 – 1<sup>re</sup> année

Leçons 1 à 25



# Sommaire – tome 1, 1re année

## 1re année – semaines 1 à 7

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| 1 Travailler en sécurité à l'atelier                     | 7  |
| 2 Le carnet de bord : noter ce que l'on fait             | 15 |
| 3 Le circuit frigorifique : quatre organes en croix      | 23 |
| 4 Couper, cintrer, dudgeonner le cuivre                  | 31 |
| 5 Câbler une lampe et un va-et-vient                     | 39 |
| 6 Mesurer au multimètre : tension, intensité, résistance | 47 |

## 1re année – semaines 8 à 13

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| 7 Les composants du circuit frigorifique               | 55 |
| 8 Le brasage tendre                                    | 63 |
| 9 Protéger les personnes : disjoncteur et différentiel | 71 |
| 10 Lire et câbler un schéma domestique                 | 79 |
| 11 Pression et température : la clé du frigoriste      | 87 |

## 1re année – semaines 14 à 21

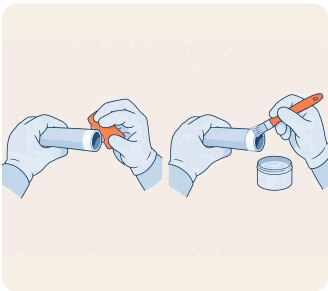
|                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| 12 Le brasage fort sous azote                                | 95  |
| 13 Contacteurs, moteurs et schémas de commande               | 103 |
| 14 Pressostats et thermostats                                | 111 |
| 15 Surchauffe et sous-refroidissement                        | 119 |
| 16 L'épreuve d'étanchéité à l'azote et la recherche de fuite | 127 |

## 1re année — semaines 22 à 36

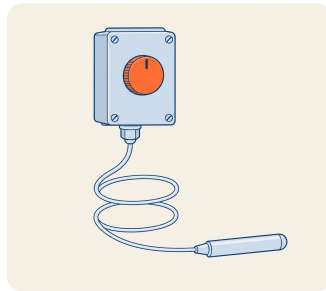
|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| 17 Poser les manomètres, lire HP et BP             | 135 |
| 18 Le tirage au vide                               | 143 |
| 19 Régulations simples et coffret de climatisation | 151 |
| 20 Les fluides frigorigènes                        | 159 |
| 21 Charger au poids                                | 167 |
| 22 Le diagnostic frigorifique                      | 175 |
| 23 Le froid et les denrées : l'enceinte froide     | 183 |
| 24 Remplacer un composant                          | 191 |
| 25 Rendre compte d'une intervention                | 199 |

### Dans le tome 2

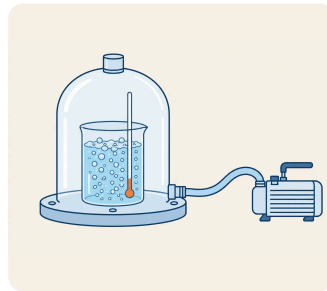
|                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| 2e année — semaines 1 à 7                           | leçons 26 à 33 |
| 2e année — semaines 8 à 10                          | leçons 34 à 36 |
| 2e année — semaines 11 à 17                         | leçons 37 à 42 |
| 2e année — semaines 18 à 27                         | leçons 43 à 48 |
| 2e année — leçons complémentaires (gestes du froid) | leçons 49 à 52 |



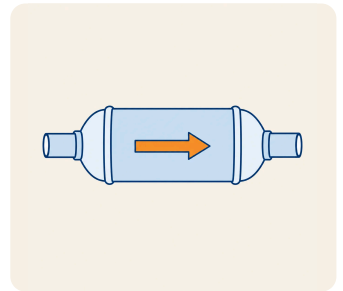
Leçon 8 · p. 63



Leçon 14 · p. 111



Leçon 18 · p. 143



Leçon 24 · p. 191

# Surchauffe et sous-refroidissement

## Ce que vous saurez faire

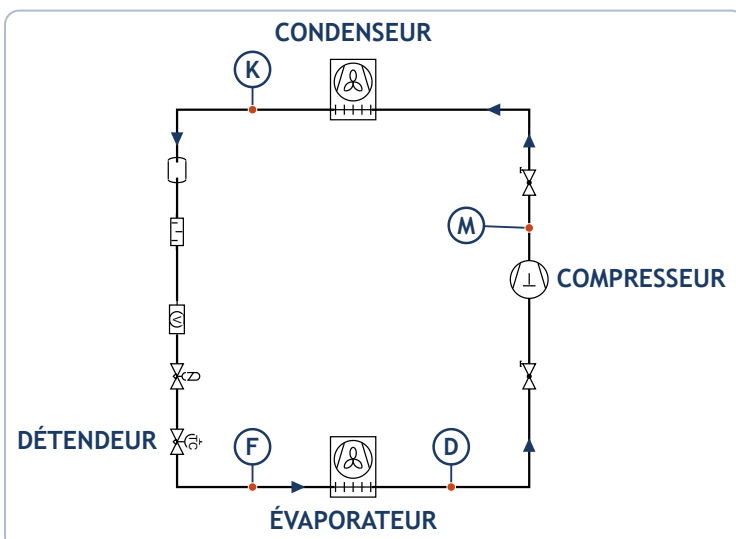
- Lire la température d'évaporation et de condensation sur un manomètre.
- Calculer une surchauffe et un sous-refroidissement.
- Dire si une machine fonctionne normalement.

| Tâche                                              | Savoirs                                                                                                         | Savoir-être                                     | Compétences                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>T14</b> Régler l'installation en fonctionnement | <b>S5.1</b> Systèmes thermodynamiques à détente directe · <b>S5.2</b> Fluides frigorigènes, huiles frigorigères | Honnêteté de la mesure : j'écris ce que je lis. | <b>C4.5</b> Mesurer, comparer des grandeurs · <b>C4.7</b> Raccorder les équipements de charge, de mesure et de contrôle |

**Je me souviens.** Le circuit se dessine en croix : condenseur en haut, évaporateur en bas, détendeur à gauche, compresseur à droite. La pression choisit la température : sur le manomètre, la couronne de votre fluide donne cette température.

Une chambre froide de commerce, au **R-134a**. Le client demande : « Ma machine va bien ? » Le frigoriste ne démonte rien. Il lit deux pressions et deux températures.

## Je découvre



1. À la sortie de l'évaporateur, le fluide doit être 100 % vapeur. Où posez-vous le thermomètre ? Pastille

2. À la sortie du condenseur, le fluide doit être 100 % liquide. Où posez-vous le thermomètre ? Pastille

## 1. Dans l'évaporateur : la surchauffe



Dans une casserole, l'eau bout à **100 °C**.

Tant qu'il reste de l'eau, le thermomètre reste à 100 °C.

Toute la chaleur sert à faire bouillir.

Dans l'évaporateur, c'est pareil. Le fluide bout à une température fixe : la **température d'évaporation**. C'est la pression BP qui la choisit.

À la fin de l'évaporateur, la **dernière goutte** disparaît. La vapeur reçoit encore de la chaleur : elle se réchauffe de quelques degrés. C'est la **surchauffe**.

### Après le changement d'état, l'échange continue — sur une seule phase

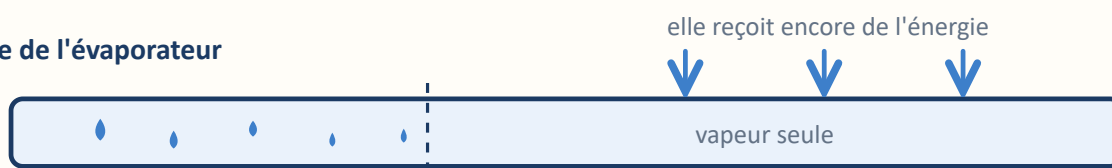
Sortie du condenseur



la dernière bulle disparaît

le liquide se refroidit → **SOUS-REFROIDISSEMENT**

Sortie de l'évaporateur



la dernière goutte disparaît

la vapeur se réchauffe → **SURCHAUFFE**

Les deux écarts se lisent en fin d'échangeur, sur le tube de sortie.

Après le changement d'état, l'échange continue. Planche inerweb.fr.

### Pourquoi c'est important

Le compresseur aspire de la vapeur. Une goutte de liquide peut le casser : c'est le **coup de liquide**.

Une surchauffe suffisante prouve qu'il ne reste plus de liquide.

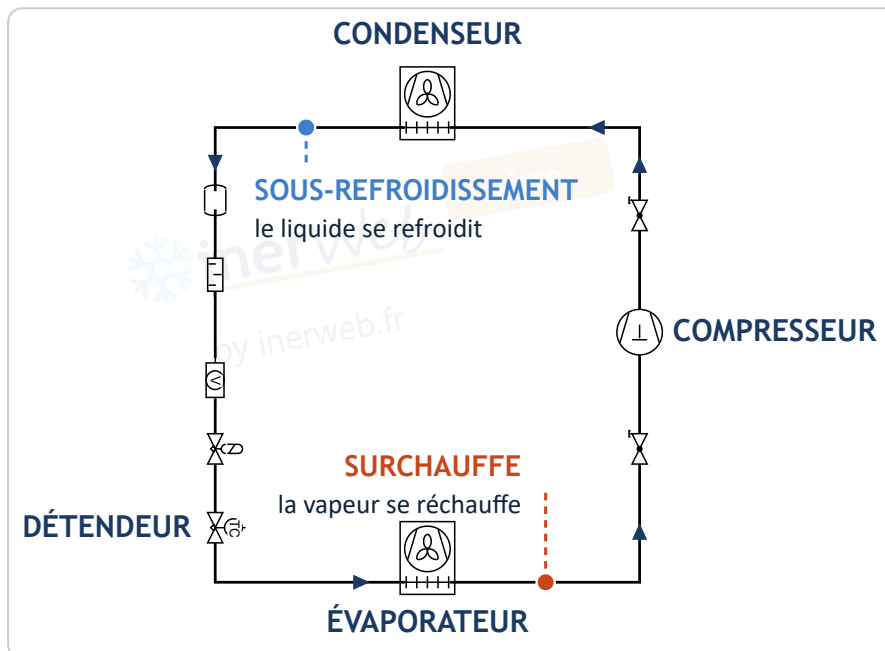
## 2. Dans le condenseur : le sous-refroidissement

Dans le condenseur, la vapeur redevient liquide à une température fixe : la **température de condensation**. C'est la pression HP qui la choisit.

À la fin du condenseur, la **dernière bulle** disparaît. Le liquide cède encore de la chaleur : il se refroidit de quelques degrés. C'est le **sous-refroidissement**.

### Pourquoi c'est important

Le détendeur doit recevoir du liquide pur. Une bulle de vapeur le gêne, et le froid baisse.



La même idée, aux deux bouts du circuit.

**La surchauffe (SR) :** la vapeur sort plus chaude que l'évaporation.

**SR = T sortie évaporateur – t évaporation**

Normale : **5 à 10 K**. Elle protège le compresseur.

**Le sous-refroidissement (SC) :** le liquide sort plus froid que la condensation.

**SC = t condensation – T sortie condenseur**

Normal : **4 à 8 K**. Il garantit un liquide pur au détendeur.

Un écart entre deux températures s'écrit en **kelvins (K)** : 7 K, pas 7 °C. La plaque ou la notice du constructeur prime sur ces plages.

### 3. Comment on les mesure

Chaque mesure demande **deux valeurs** : une température **lue** sur le manomètre, une température **mesurée** sur le tube.

1. Lisez le fluide sur la plaque de la machine.
2. Lisez la pression au manomètre, puis la température sur la couronne de **ce** fluide.
3. Mesurez la température du tube avec un thermomètre à pince, bien isolé.
4. Faites la soustraction. Le résultat s'écrit en K.

**Le piège** Un manomètre porte plusieurs couronnes, une par fluide. Lire la mauvaise couronne donne une fausse température, et tout le calcul est faux.

#### Exemple résolu



Manomètre BP



Manomètre HP

**+1,0 °C**

Sortie de  
l'évaporateur

**+33,0 °C**

Sortie du  
condenseur

1. Couronne R-134a du manomètre BP (1,3 bar) :  $t_{\text{évaporation}} = -6 \text{ °C}$ .

$$SR = 1 - (-6) = 7 \text{ K normal}$$

2. Couronne R-134a du manomètre HP (8,6 bar) :  $t_{\text{condensation}} = +38 \text{ °C}$ .

$$SC = 38 - 33 = 5 \text{ K normal}$$

## Je m'entraîne — exercice 1 : la machine du client

Lisez la couronne **R-134a**. L'autre couronne appartient à un autre fluide : c'est un piège.



Manomètre BP



Manomètre HP

**-1,0 °C**

Sortie de  
l'évaporateur

**+38,0 °C**

Sortie du  
condenseur

|                             | Je lis (couronne R-134a)  | Je calcule                   | Normal ?                                                  |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Surchauffe</b>           | t évaporation = _____ °C  | SR = _____ - _____ = _____ K | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non |
| <b>Sous-refroidissement</b> | t condensation = _____ °C | SC = _____ - _____ = _____ K | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non |

3. La machine du client va-t-elle bien ? Répondez avec vos deux résultats.

---



---



---

## Exercice 2 : « la chambre ne descend plus »

Même fluide, autre machine. Le client se plaint : la chambre reste trop chaude.



Manomètre BP



Manomètre HP

+6,0 °C

Sortie de l'évaporateur

+35,0 °C

Sortie du condenseur

|                             | Je lis (couronne R-134a)  | Je calcule                   | Normal ?                                                  |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Surchauffe</b>           | t évaporation = _____ °C  | SR = _____ - _____ = _____ K | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non |
| <b>Sous-refroidissement</b> | t condensation = _____ °C | SC = _____ - _____ = _____ K | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non |

4. Qu'est-ce qui ne va pas ? Écrivez ce que vous voyez, pas encore la cause.

La cause de ce relevé a un nom. Vous l'apprendrez dans la leçon sur le diagnostic.

## TP — Mesurer la surchauffe et le sous-refroidissement

Sur une installation en service, avec votre professeur. Ce TP se fait quand vous savez poser les manomètres.

### Équipements de protection

Gants et lunettes : le fluide qui s'échappe gèle la peau.

### Interdit

Ouvrir une vanne du manifold sans l'accord du professeur.

### Matériel

Manifold et flexibles · thermomètre électronique à pince · mousse isolante · la plaque de la machine.

### Je réalise

1. ☐ Je lis le fluide sur la plaque : \_\_\_\_\_
2. ☐ Le professeur raccorde les manomètres avec moi.
3. ☐ Je pose la pince à la sortie de l'évaporateur et je l'isole.
4. ☐ Je laisse tourner 10 minutes, puis je relève.
5. ☐ Je déplace la pince à la sortie du condenseur et je relève.

| Pression BP (bar) | t évaporation (°C)  | T sortie évaporateur (°C) | Surchauffe SR (K)    |
|-------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
|                   |                     |                           |                      |
| Pression HP (bar) | t condensation (°C) | T sortie condenseur (°C)  | Sous-refroid. SC (K) |
|                   |                     |                           |                      |

Pas d'installation en service ? Faites le même relevé sur le simulateur SimuRézo (QR page suivante).

## Je fais le point

| Vrai ou faux ?                                                          | Vrai                     | Faux                     |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| La surchauffe se mesure à la sortie du condenseur.                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Tant qu'il reste du liquide, la température d'évaporation ne bouge pas. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Un écart de 6 degrés s'écrit 6 K.                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Une surchauffe de 2 K protège bien le compresseur.                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| On lit la température sur la couronne du fluide de la plaque.           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## Je me positionne

Je sais lire, calculer et juger une surchauffe et un sous-refroidissement :

|                |                   |                |                  |
|----------------|-------------------|----------------|------------------|
| 1 Je confonds. | 2 Avec de l'aide. | 3 Seul, juste. | 4 Je l'explique. |
|----------------|-------------------|----------------|------------------|

## Pour aller plus loin



Le cours  
animé,  
exercices  
corrigés



La réglette  
pression et  
température



Le simulateur  
SimuRézo

## Mon résumé

Expliquez avec vos mots, en deux phrases, à quoi servent ces deux mesures.

---



---



---

**La suite.** Ces deux mesures reviennent quand vous poserez de vrais manomètres, puis dans la leçon sur le diagnostic : elles disent **ce qui ne va pas** dans une machine.